Logique propositionnelle

- ***Syntaxe des formules logiques propositionnelles*: un ensemble de règles à respecter pour écrire/construire toutes et uniquement les *formules logiques propositionnelles***
- ***Sémantique d'une formule propositionnelle*: sa table de vérité**

Syntaxe

Les symboles (l'alphabet) utilisés pour écrire les formules propositionnelles:

- Deux constantes VRAI et FAUX (ou 1 et 0 ou top et bottom)
- Un ensemble de symboles appelés ***propositions*** **:** P, Q, R, ...
- Les ***connecteurs logiques :***

  $\neg$ (non), $\wedge$ (et), $\vee$ (ou), $\Rightarrow$ (implication), $\Leftrightarrow$ (équivalent)
- Les ***parentheses*** pour structurer les formules : ( )

Définition inductive d'ensemble

- L'ensemble *défini inductivement* par la ***base*** B et les ***constructeurs*** Ω est le plus petit ensemble (au sens de l'inclusion) qui contient B et qui est stable par les constructeurs
- C'est aussi l'union pour tous les entiers i des E_i où E_0=B et E_{i+1}= $\Omega(E_i)$

L'ensemble des formules propositionnelles est défini inductivement

L'objet syntaxique formule propositionnelle

Les *formules propositionnelles* sont définies inductivement par :

Base : toute *Proposition* est une formule

Constructeurs :

- Si ϕ et ψ sont des formules alors
  $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \Rightarrow \psi), (\phi \Leftrightarrow \psi)$ *sont des formules*
- *Si* ϕ est une formule alors $(\neg\phi)$ est une formule

Logique du 1er Ordre

***Syntaxe des formules logiques du 1er ordre* :**
un ensemble de règles à respecter pour écrire/construire toutes et uniquement les *formules logiques du 1er ordre*

***Sémantique d'une formule logique du 1er ordre* :**
comment interpréter (donner une signification à) une *formule logique du 1er ordre*, et au final, une formule vaudra Vrai ou Faux

Syntaxe

Les symboles (l'alphabet) utilisés pour écrire les formules :

- Un ensemble de symboles appelés ***variables :*** x, y, z, x_1, x_2 …
- Deux symboles pour ***vrai et faux***
- Un ensemble de symboles appelés ***fonctions***
  - d'arité (i.e nombre d' arguments) quelconque : f, g, h, f_1, f_2 …
  - les fonctions 0-aires sont appelées ***constantes*** **:** a, b, c, a_1, a_2 …
- Un ensemble de symboles appelés ***prédicats***
  - d'arité quelconque : p, q, r, p_1, p_2 …
  - les prédicats 0-aires sont les ***propositions*** **:** P, Q, R, ...

Pour écrire la liste des arguments d'une fonction ou d'un prédicat, on utilise aussi **(** *et* **)** *et* **,**

- Les ***connecteurs logiques :***
  - $\neg$ (non), $\wedge$ (et), $\vee$ (ou), $\Rightarrow$ (implication), $\Leftrightarrow$ (équivalent)
- Les ***quantificateurs :*** $\forall$ **(**universel), $\exists$ (existentiel)
- Les ***parentheses*** pour structurer les formules : ( )

L'objet syntaxique terme

• Les ***termes*** sont les objets auxquels on applique les prédicats, ils sont définis inductivement par :

Base : toute *variable* est un terme

Constructeurs : si *t1, t2,... tn*, sont des termes et *f* un symbole de fonction d'arité n, **alors** $f\ (t_1, t_2,... t_n)$ est un terme

Exemples : *f(x,g(x,y))* ou *sin(x)*

Remarque : toute *constante* est un terme

Remarque : Les termes ne comportent que des variables et des fonctions

L'objet syntaxique atome

- Les *formules logique du 1er ordre* de **base** (au sens usuel et au sens des définitions inductives) sont les prédicat appliqués à des termes, ils sont appelés ***atomes*** et définis comme suit :

  si $t_1, t_2, \ldots t_n$ sont des termes et p un symbole de prédicat d'arité n
  alors $p(t_1, t_2, \ldots t_n)$ est un atome

Exemples : *p(x,f(y))* ou *amis(x,y)*

Remarque : toute *proposition* est un atome
Remarque : un atome comporte exactement un prédicat

L'objet syntaxique formule logique du 1er ordre

Les *formules logique du 1er ordre* sont définies inductivement par :

Base : tout *atome* est une formule

Constructeurs :

- Si ϕ et ψ sont des formules alors
  $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \Rightarrow \psi), (\phi \Leftrightarrow \psi)$ *sont des formules*
- *Si* ϕ est une formule alors
  $(\neg\phi)$ est une formule
- Si ϕ est une formule alors
  $(\forall x\ \phi)$ et $(\exists x\ \phi)$ sont des formules

Les parenthèses

Dans la définition précédente, les formules sont complètement parenthésées, ce qui est vite très indigeste ….
On peut/va se passer partiellement du parenthésage :

- l'expression complète n'est pas parenthésée :
  $(p(x, a) \vee p(x,f(x))) \wedge Q$
  à la place de
  $((p(x, a) \vee p(x,f(x))) \wedge Q)$

- règles d'associativité du $\vee$ et du $\wedge$:
  $P \vee Q \vee R$
  à la place de
  $(P \vee Q) \vee R$

Les parenthèses suite

Les règles de priorité permettent également de réduire le nombre de parenthèses utilisées, mais ça peut rendre la lecture de la formule ambiguë, donc à utiliser avec parcimonie et à bon escient.

- règles de priorité : (par ordre décroissant)
  - la négation et les quantificateurs
  - et
  - ou
  - implique
  - équivalence

Les parenthèses suite suite

Par ailleurs, toujours pour (essayer de) rendre les expressions plus lisibles par un (éventuel) lecteur, on peut/va utiliser plusieurs jeux de parenthèses : ( ) , [ ] et { }

$[p(x, a) \vee p(x,f(x))\ ] \wedge Q$

à la place de

$(p(x, a) \vee p(x,f(x))\ ) \wedge Q$

Exemples

Avec les symboles suivants :

fonctions : f et g d'arité 1, a d'arité 0

prédicats : p, q et r d'arité 2, Q d'arité 0

Exemples de :

termes : a, f(a), f(g(a)), f(x), x, f(f(f(x)))

atomes : p(x, y), p(x,f(x)), q(a,g(f(x))), Q

formules :

$[\ p(x, a) \vee p(x,f(x))\ ] \wedge Q$

$\exists x\ [\ p(x,f(x)) \Rightarrow\ q(a,g(f(x)))\ ]$

$\forall x\ \ [\ \exists y\ r(a,f(y)) \Leftrightarrow (\neg\ p(x, a) \wedge q(a,a)\ )\ ]$

Exercice

fonctions : f et g d'arité 1, a d'arité 0

prédicats : p, q et r d'arité 2, Q d'arité 0

Les expressions suivantes sont-elles des formules du 1er ordre ?

- $\phi_1 : \forall x (p (f(g(x)),a) \vee q(a))$
- $\phi_2 : \forall x [\forall y (f(x) \vee q(x,y))]$
- $\phi_3 : \forall x [(q (x,y) \vee Q) \wedge r(f(x),g(a))]$
- $\phi_4 : \forall f (\forall x p(f(x),f(x)))$

Quels sont les termes et les atomes dans les formules ci dessus ?

Appartenance à un ensemble

- Les formules de logique du premier ordre ne permettent pas d'utiliser la syntaxe $x \in E$, où E est un ensemble.
- Chaque fois que vous souhaiteriez le faire, vous devrez utiliser un prédicat e(x) qui sera vrai si et seulement si la variable x appartient à l'ensemble E.

Règles de réécriture

- Ce que vous écrivez d'habitude

$$\exists x \in E \; p(x)$$

doit être écrit

$$\exists x(e(x) \wedge p(x))$$

- Ce que vous écrivez d'habitude

$$\forall x \in E \; p(x)$$

doit être écrit

$$\forall x(e(x) \Rightarrow p(x))$$

Exercice

- Ecrire en utilisant la syntaxe de la logique du premier ordre l'équivalent de

$$(\forall x \in E(p(x) \wedge (\exists y \in F\ q(x,y))))$$

- $(\forall x \in E(p(x) \wedge (\exists y\ f(y) \wedge q(x,y))))$
- $(\forall x\ e(x) \Longrightarrow (p(x) \wedge (\exists y\ f(y) \wedge q(x,y))))$

Variables liées

On note $V(\phi)$ l'ensemble des variables qui apparaissent dans ϕ.
Les variables ***liées*** sont les variables qui sont "quantifiées".

$BV(\phi)$ l'ensemble des ***variables liées*** (Bounded Variables) de ϕ est défini (inductivement) par :

- si ϕ est un atome alors $BV(\phi) = \varnothing$

- si ϕ est $(\varphi \text{ op } \omega)$ (op valant $\wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow$) alors $BV(\phi) = BV(\omega) \cup BV(\varphi)$
- si ϕ est $(\neg\varphi)$ alors $BV(\phi) = BV(\varphi)$
- si ϕ est $(\forall x\ \varphi)$ ou ϕ est $(\exists\ x\ \varphi)$ alors $BV(\phi) = BV(\varphi) \cup \{x\}$

Exemple

$\phi_1 : ((x = y) \vee (x > y)) : BV(\phi_1) = \varnothing$
$\phi_2 : \forall x\ (((y < x) \vee (y=x))) : BV(\phi_2) = \{x\}$

Variables libres

Les variables ***libres*** sont les variables qui ne sont pas “quantifiées”.

FV(ϕ) l’ensemble des ***variables libres*** (Free Variables) de *ϕ* est défini (inductivement) par :

- si ϕ est un atome alors $FV(\phi) = V(\phi)$

- si ϕ est $(\varphi \text{ op } \omega)$ (op valant $\wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow$) alors $FV(\phi) = FV(\omega) \cup FV(\varphi)$
- si ϕ est $(\neg\varphi)$ alors $FV(\phi) = FV(\varphi)$
- si ϕ est $(\forall x\ \varphi)$ ou ϕ est $(\exists x\ \varphi)$ alors $FV(\phi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$

Exemples

$\phi_1 : \forall x\ (\forall\ y\ ((p(x,y)))) :\ FV(\phi_1)=\varnothing$

$\phi_2 : \forall x\ ((q(x) \vee p(x,y))) : FV(\phi_2)=\{y\}$

Exemples

- ϕ_1 : (p (x, f(y)) $\vee$ ($\forall$z (r(a, z))))
  V(ϕ_1) = {x, y, z} BV(ϕ_1) = {z} FV (ϕ_1) = {x,y}

- ϕ_2 : (($\forall$x (p(x,y,z))) $\vee$ $\forall$z (p(z) $\Rightarrow$ r(z)))
  V(ϕ_2) = {x, y, z} BV(ϕ_2) = {x, z} FV(ϕ_2) = {y, z}

Remarque : dans ϕ_2 **z est à la fois libre et liée** dans ϕ_2
En fait il y a 2 variables différentes notées z dans ϕ_2

Idem portée des variables dans du code

Exercice

Langage : ?

$\forall x \; ((p(x,y) \Leftrightarrow \forall t \; ((q(t,x) \Rightarrow r(t,y)))$

Libres : ?
Liées : ?

$((p(x,y) \wedge \exists y \; q(t,x)) \Rightarrow \exists x \; r(t,y))$

Libres : ?
Liées : ?

Formules particulières

- Si $FV(\phi) = \varnothing$ alors ϕ est une ***formule close***
- Si $FV(\phi) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ alors

  $(\forall x_1, x_2, \ldots, x_n\ \phi\ )$ ***clôture universelle***

  $(\exists x_1, x_2, \ldots, x_n\ \phi\ )$ ***clôture existentielle***

- Si ϕ est $p(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ alors ϕ est un atome ou ***litteral positif***
- Si ϕ est $\neg\ p(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ alors ϕ est un atome nié ou ***litteral négatif***
- Si ϕ est $(\forall x_1, x_2, \ldots, x_n\ (\phi_1 \vee \phi_2 \vee \ldots \vee \phi_n))$ avec ϕ_i un littéral alors ϕ est une ***clause***
- Si ϕ est $(\forall x_1, x_2, \ldots, x_n\ (\neg\ \phi_1 \vee \neg\ \phi_2 \vee \ldots \vee \neg\ \phi_n \vee \varphi)\ )$ où les ϕ_i et φ sont des atomes, alors ϕ est une ***clause de Horn***